पाठ्यक्रम और नमूना प्रश्नपत्र

अभिक्षमता परीक्षा

कक्षा 9 में प्रवेश के लिए

30	30	3 घंटे
प्रश्न	मिनट	लिंक खुला रहता है

परीक्षा के बारे में

- 30 मिनट में 30 प्रश्न: गणित, अंग्रेज़ी और विज्ञान के 10-10, मिले-जुले क्रम में।
- गणित और विज्ञान के आधे प्रश्न कक्षा 8 के पाठ्यक्रम से हैं (नीचे दिए अध्याय); बाकी तर्कशक्ति जाँचते हैं। हर प्रश्न पर "बुनियादी" या "कक्षा 8" लिखा होता है।
- फ़ोन या कंप्यूटर पर ऑनलाइन, अभिभावक के WhatsApp पर भेजे गए लिंक से। लिंक 3 घंटे तक काम करता है।
- गणित और विज्ञान के प्रश्न हिंदी में भी पढ़े जा सकते हैं; अंग्रेज़ी के प्रश्न अंग्रेज़ी में ही होते हैं।
- अधिकतर प्रश्नों में चार विकल्प होते हैं; कुछ में एक संख्या लिखनी होती है।
- सही उत्तर पर एक अंक। बहुविकल्पीय प्रश्न के गलत उत्तर पर चौथाई अंक कटता है; संख्या लिखने वाले प्रश्न के गलत उत्तर पर या प्रश्न छोड़ने पर कोई अंक नहीं कटता।
- जमा करने से पहले उत्तर बदले जा सकते हैं। विद्यार्थी पेज छोड़े तो टाइमर रुक जाता है।

परीक्षा में क्या आता है: बुनियादी

बुनियादी प्रश्न इन विषयों पर रटने की नहीं, तर्क की जाँच करते हैं।

गणित

1. संख्या पैटर्न और श्रेणियाँ
2. अभाज्य संख्याएँ, गुणनखंड, HCF और LCM
3. भिन्न
4. परिमाप और क्षेत्रफल
5. सरल समीकरण
6. चाल, दूरी और समय
7. औसत
8. अनुपात और समानुपात
9. प्रतिशत, लाभ और हानि, ब्याज
10. वर्ग और घन

अंग्रेज़ी

1. शब्दावली
2. व्याकरण
3. वाक्य पूर्ति और वाक्य-क्रम
4. अपठित गद्यांश

विज्ञान

1. पदार्थ और उसमें परिवर्तन
2. अम्ल, क्षारक और लवण
3. बल, गति और ऊर्जा
4. ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि
5. विद्युत और चुंबकत्व
6. जैव प्रक्रम और पर्यावरण

तर्कशक्ति

1. घड़ी और कैलेंडर
2. संख्या कूट और पहेलियाँ
3. रोज़मर्रा के मात्रक
4. शाब्दिक प्रश्न
5. समय और कार्य
6. आयु संबंधी प्रश्न
7. मिश्रण
8. सादृश्यता, विषम को चुनना, श्रेणी और कूट
9. प्रयोग को समझना
10. किसी सिद्धांत को नई स्थिति में लागू करना

कक्षा 8 के पाठ्यक्रम के प्रश्न

गणित

1. वर्ग और घन
2. घातों का खेल
3. संख्याओं की कहानी
4. चतुर्भुज
5. संख्याओं का खेल
6. जितना बाँटेंगे उतना बढ़ेगा
7. समानुपातिक तर्कण-1

विज्ञान

1. अदृश्य जीव-जगत — हमारी आँखों की क्षमता से परे
2. स्वास्थ्य — एक अमूल्य निधि
3. विद्युत — चुंबकीय एवं तापीय प्रभाव
4. बलों को जानें
5. दाब, पवन, झंझावात एवं चक्रवात
6. द्रव्य की कणीय प्रकृति

नमूना प्रश्नपत्र

ये प्रश्न इसी पत्रक के लिए लिखे गए हैं। असली परीक्षा में अलग प्रश्न होते हैं, इसी शैली के और लगभग इसी स्तर के। अंग्रेज़ी के प्रश्न अंग्रेज़ी में ही हैं।

1 गणित · बुनियादी

2.5 घंटे में कितने सेकंड होते हैं?

(A) 150
(B) 900
(C) 9,000
(D) 15,000

2 अंग्रेज़ी · बुनियादी

Choose the word most nearly opposite in meaning to "reluctant".

(A) eager
(B) slow
(C) afraid
(D) unwilling

3 विज्ञान · बुनियादी

खाद्य शृंखला घास → टिड्डा → मेंढक → साँप में उत्पादक कौन है?

(A) मेंढक
(B) साँप
(C) टिड्डा
(D) घास

4 गणित · कक्षा 8

5 का घन क्या है?

उत्तर लिखें: _____

5 अंग्रेज़ी · बुनियादी

Choose the correct word: She has been living in Pune ___ 2019.

(A) from
(B) since
(C) for
(D) by

6 विज्ञान · कक्षा 8

पेनिसिलिन जैसे कुछ प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक) बनाए जाते हैं

(A) कवकों से
(B) विषाणुओं से
(C) मच्छरों से
(D) शैवालों से

7 गणित · बुनियादी

एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4 : 5 है। यदि 20 लड़के हैं, तो कितनी लड़कियाँ हैं?

(A) 16
(B) 20
(C) 24
(D) 25

8 अंग्रेज़ी · बुनियादी

When the coach said the match was "in the bag", he meant that

(A) the team had packed its kit
(B) the result was still uncertain
(C) victory was almost certain
(D) the match had been called off

9 विज्ञान · बुनियादी

एक शब्द छपे कार्ड को समतल दर्पण के सामने रखा जाता है। दर्पण में शब्द दिखता है

(A) उलटा (ऊपर-नीचे)
(B) बाएँ और दाएँ आपस में बदले हुए
(C) कार्ड से बड़ा
(D) कार्ड से छोटा

10 गणित · कक्षा 8

10^0 का मान क्या है?

(A) 0
(B) 1
(C) 10
(D) इसका कोई मान नहीं है

11 अंग्रेज़ी बुनियादी

The soldier's courage under fire was remarkable. As used here, "remarkable" most nearly means

(A) ordinary
(B) doubtful
(C) hidden
(D) striking

12 विज्ञान कक्षा 8

मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है

(A) घरेलू मक्खियों से
(B) मच्छरों से
(C) तिलचट्टों से
(D) चूहों से

13 गणित बुनियादी

एक संख्या को दोगुना करके उसमें 7 जोड़ने पर 31 मिलता है। वह संख्या क्या है?

उत्तर लिखें:

14 अंग्रेज़ी बुनियादी

Choose the correct word: Neither the captain nor the players ___ ready.

(A) was
(B) is
(C) were
(D) has

15 विज्ञान बुनियादी

अंदर ली गई हवा की तुलना में बाहर छोड़ी गई हवा में होती है

(A) अधिक कार्बन डाइऑक्साइड
(B) अधिक ऑक्सीजन
(C) कम जलवाष्प
(D) बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं

16 गणित कक्षा 8

किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने अंश होता है?

उत्तर लिखें:

17 अंग्रेज़ी बुनियादी

To "break the ice" at a meeting means to

(A) make people feel at ease
(B) damage something by mistake
(C) cool a drink for guests
(D) end a long friendship

18 विज्ञान कक्षा 8

60 N का एक बल 3 m² क्षेत्रफल पर लगता है। दाब कितने पास्कल है?

उत्तर लिखें:

19 गणित बुनियादी

एक माँ और उसकी बेटी की आयु का योग 50 वर्ष है। पाँच वर्ष पहले माँ की आयु बेटी की आयु की 7 गुनी थी। बेटी की वर्तमान आयु कितनी है?

(A) 8
(B) 10
(C) 12
(D) 15

20 अंग्रेज़ी बुनियादी

Arrange the sentences in a logical order. P. Asha, their leader, checked the map. Q. The trekkers realised they were lost. R. They reached camp before dark. S. She found the right trail.

(A) PQSR
(B) QSPR
(C) QPRS
(D) QPSR

21 विज्ञान बुनियादी

उतने ही बल से दबाने पर तेज़ चाकू भोथरे चाकू से आसानी से काटता है, क्योंकि तेज़ धार

(A) कटने वाली चीज़ से बहुत अधिक घर्षण करती है
(B) कुल मिलाकर अधिक बल लगाती है
(C) छोटे क्षेत्रफल पर लगती है, जिससे दाब बढ़ता है
(D) बल को बड़े क्षेत्रफल पर फैला देती है

22 गणित कक्षा 8

(x + 3)(x + 2) का प्रसार करने पर क्या मिलता है?

(A) $x^2 + 5x + 6$
(B) $x^2 + 6$
(C) $x^2 + 6x + 5$
(D) $2x + 5$

23 अंग्रेज़ी बुनियादी

What comes next in the series? Z, X, V, T, ___

(A) S
(B) R
(C) Q
(D) P

24 विज्ञान कक्षा 8

किसी गैस को ठोस की तुलना में बहुत अधिक दबाकर छोटी जगह में क्यों भरा जा सकता है?

(A) उसके कण भारी होते हैं
(B) उसके कण गति नहीं करते
(C) उसमें कोई कण नहीं होते
(D) उसके कण एक-दूसरे से दूर होते हैं

25 गणित बुनियादी

₹80,000 मूल्य के एक स्कूटर का मूल्य हर वर्ष 10% घटता है। 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा?

(A) ₹64,800
(B) ₹64,000
(C) ₹66,000
(D) ₹72,000

26 अंग्रेज़ी बुनियादी

"Despite repeated warnings, the gate was again left unlocked on Tuesday night." The writer's tone is

(A) critical
(B) amused
(C) hopeful
(D) indifferent

27 विज्ञान बुनियादी

600 N भार वाले एक बक्से के एक फलक का क्षेत्रफल 2 m^2 और दूसरे का 0.5 m^2 है। छोटे फलक पर रखने पर वह बड़े फलक की तुलना में कितने पास्कल अधिक दाब डालता है?

उत्तर लिखें: _____

28 गणित कक्षा 8

एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5 : 4 है। कुल 360 विद्यार्थी हैं। लड़कियाँ कितनी हैं?

(A) 140
(B) 180
(C) 160
(D) 200

29 अंग्रेज़ी बुनियादी

Choose the one word for: a person who speaks many languages.

(A) translator
(B) polyglot
(C) linguist
(D) orator

30 विज्ञान कक्षा 8

एक विद्युत चुंबक दस पिनें उठाता है। किस बदलाव से वह अधिक पिनें उठा पाएगा?

(A) प्लास्टिक का क्रोड लगाकर
(B) धारा घटाकर
(C) तार के और फेरे जोड़कर
(D) धारा बंद करके

उत्तर

#	उत्तर	हल
1	C. 9,000	एक घंटे में 60 × 60 = 3,600 सेकंड होते हैं, इसलिए 2.5 घंटे में 2.5 × 3,600 = 9,000 सेकंड होते हैं। 150 तो मिनटों की संख्या है।
2	A. eager	Reluctant means unwilling or hesitant, so its opposite is eager. "Unwilling" is a word with the same meaning, not the opposite.
3	D. घास	उत्पादक प्रकाश-संश्लेषण से अपना भोजन ख़ुद बनाता है, और खाद्य शृंखला में सदैव पहले आता है। घास उत्पादक है; बाकी उपभोक्ता हैं जो भोजन खाते हैं।
4	125	5 का घन 5 × 5 × 5 = 125 है। 25 उसका वर्ग है और 15 तो 5 × 3 है। इस प्रश्न में उत्तर लिखना होता है।
5	B. since	"Since" is used with a point in time (since 2019); "for" is used with a length of time (for five years).
6	A. कवकों से	पेनिसिलिन सबसे पहले एक फफूँद से मिली थी, जो एक प्रकार का कवक है; दूसरे प्रतिजैविक कवकों और जीवाणुओं से मिलते हैं। इन्हें बनाने में विषाणुओं का उपयोग नहीं होता।
7	D. 25	20 लड़के 4 भाग हैं, इसलिए एक भाग 5 विद्यार्थी है। लड़कियाँ 5 भाग हैं, यानी 25। 16 अनुपात को उलटा लेने से आता है।
8	C. victory was almost certain	"In the bag" is an idiom meaning that success is as good as secured. It has nothing to do with an actual bag.
9	B. बाएँ और दाएँ आपस में बदले हुए	समतल दर्पण उतने ही आकार का और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, पर बाएँ और दाएँ आपस में बदल जाते हैं, इसीलिए शब्द उलटा पढ़ा जाता है।
10	B. 1	किसी भी शून्येतर संख्या की घात 0 करने पर 1 मिलता है, क्योंकि $10^n \div 10^n = 10^0$ है और यह 1 के बराबर भी है।
11	D. striking	Remarkable means worth noticing because it is unusual: striking. "Ordinary" is close to its opposite.
12	B. मच्छरों से	मलेरिया का परजीवी मादा एनॉफ़िलीज़ मच्छर ले जाती है, जो काटते समय उसे आगे पहुँचा देती है। रुके हुए पानी में मच्छर पनपते हैं।
13	12	उलटे क्रम में हल करें: 31 − 7 = 24, और 24 ÷ 2 = 12। जाँच: 12 × 2 + 7 = 31। इस प्रश्न में उत्तर लिखना होता है।
14	C. were	With "neither ... nor", the verb agrees with the nearer subject. "Players" is plural, so the verb is "were".
15	A. अधिक कार्बन डाइऑक्साइड	शरीर भोजन से ऊर्जा मुक्त करने के लिए ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसलिए बाहर छोड़ी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक और ऑक्सीजन कम होती है।
16	360	एक विकर्ण चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बाँटता है, जिनमें से हर एक के कोणों का योग 180° है, इसलिए कुल 360° है। इस प्रश्न में उत्तर लिखना होता है।
17	A. make people feel at ease	Breaking the ice is getting people talking and relaxed when they first meet. Nothing frozen is involved.
18	20	दाब बल को क्षेत्रफल से भाग देने पर मिलता है: 60 N ÷ 3 m^2 = 20 Pa। इस प्रश्न में उत्तर संख्या के रूप में लिखना होता है।
19	B. 10	पाँच वर्ष पहले उनकी आयु का योग 40 था, 7 : 1 के अनुपात में, इसलिए वे 35 और 5 वर्ष की थीं। बेटी अब 10 वर्ष की है और माँ 40 की।

#	उत्तर	हल
20	**D. QPSR**	The problem comes first (Q), then the response (P), then the solution (S), then the result (R). "She" in S needs Asha named before it.
21	**C. छोटे क्षेत्रफल पर लगती है, जिससे दाब बढ़ता है**	दाब बल को क्षेत्रफल से भाग देने पर मिलता है। तेज़ चाकू की पतली धार पर वही बल बहुत अधिक दाब देता है, जो काटता है।
22	**A. $x^2 + 5x + 6$**	हर पद को हर पद से गुणा करें: $x^2 + 2x + 3x + 6 = x^2 + 5x + 6$। $x^2 + 6$ में बीच के दोनों पद छूट जाते हैं।
23	**B. R**	Each letter is two places before the one before it: Z, X, V, T, R. S moves back only one place.
24	**D. उसके कण एक-दूसरे से दूर होते हैं**	गैस के कणों के बीच बड़े रिक्त स्थान होते हैं, इसलिए उन्हें पास धकेलने से आयतन घटता है। ठोस में कण पहले से ही कसकर भरे होते हैं।
25	**A. ₹64,800**	एक वर्ष बाद उसका मूल्य ₹72,000 है। दूसरे वर्ष ₹72,000 का 10% यानी ₹7,200 घटता है, और ₹64,800 बचता है। ₹64,000 दोनों बार ₹8,000 घटाने से आता है।
26	**A. critical**	"Despite repeated warnings" and "again" show the writer finds fault with whoever left the gate open, so the tone is critical. Nothing in the sentence is light-hearted, hopeful or careless.
27	**900**	छोटे फलक पर: 600 ÷ 0.5 = 1,200 Pa। बड़े फलक पर: 600 ÷ 2 = 300 Pa। अंतर 900 Pa है। इस प्रश्न में उत्तर लिखना होता है।
28	**C. 160**	कुल 5 + 4 = 9 भाग हैं, हर भाग में 40 विद्यार्थी, इसलिए लड़कियाँ 4 × 40 = 160 हैं। 200 लड़कों की संख्या है।
29	**B. polyglot**	A polyglot speaks many languages. A linguist studies how languages work and may speak only one; a translator turns one language into another; an orator is a fine public speaker.
30	**C. तार के और फेरे जोड़कर**	तार के अधिक फेरे, या अधिक धारा, विद्युत चुंबक को प्रबल बनाते हैं। लोहे की जगह प्लास्टिक का क्रोड, या कम धारा, उसे दुर्बल करती है।